

# CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED: DHCP Y NAT

## EJE TEMÁTICO 2: PROTOCOLOS Y DIRECCIONAMIENTO

En el presente módulo se desarrollan los fundamentos conceptuales, el funcionamiento detallado y los procedimientos de configuración para dos de los servicios de infraestructura más críticos en las redes de datos modernas: el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP) y la Traducción de Direcciones de Red (NAT). El estudio de estos mecanismos permite comprender cómo se gestiona la asignación automática de parámetros IP en una red de área local (LAN) y cómo se facilita la interconexión e intercambio de paquetes de datos con redes externas como Internet de manera eficiente y segura.

---

### 1. EL PROBLEMA DE LA ADMINISTRACIÓN MANUAL DE DIRECCIONES IP

Para comprender la necesidad de implementar servicios automatizados, se requiere analizar el escenario de una red local en la cual la asignación de parámetros lógicos se realiza de forma manual (estática). Cuando un dispositivo terminal, como una computadora de escritorio, una computadora portátil o un dispositivo móvil, se conecta a una infraestructura de red, necesita una configuración de Capa 3 (Modelo OSI) unívoca para poder comunicarse.

#### Parámetros obligatorios de configuración

Para que un host posea conectividad completa dentro y fuera de su propia subred, se deben establecer manualmente cuatro parámetros fundamentales en la interfaz de red:

- **Dirección IP única:** El identificador lógico del dispositivo en la red.
- **Máscara de subred:** El delimitador que indica qué porción de la dirección IP corresponde a la red y qué porción corresponde al host.
- **Puerta de enlace predeterminada (Default Gateway):** La dirección IP de la interfaz local del router que conecta la LAN con otras redes.
- **Servidor DNS (Sistema de Nombres de Dominio):** La dirección del servidor encargado de resolver nombres de dominio en direcciones IP.

#### Desventajas de la configuración estática en redes de escala intermedia o alta

El método de asignación estática presenta fallas estructurales cuando el número de hosts se incrementa o cuando existe una alta rotación de dispositivos móviles.

- **Ineficiencia y consumo de tiempo:** Un administrador de red debe acceder físicamente o mediante una sesión remota a cada terminal para introducir los valores numéricos de forma manual. En organizaciones con decenas o cientos de puestos de trabajo, este enfoque resulta logísticamente inviable.
- **Propensión a errores humanos (Conflictos de IP):** La introducción manual de datos numéricos extensos incrementa la probabilidad de duplicar una dirección IP ya asignada a otro terminal activo. Cuando esto ocurre, los sistemas operativos detectan una colisión de direcciones lógicas, lo que provoca la pérdida instantánea de conectividad para uno o ambos dispositivos afectados.
- **Falta de flexibilidad ante cambios topológicos:** Si el proveedor de servicios de Internet (ISP) modifica las direcciones de los servidores DNS, o si se reestructura el esquema de direccionamiento interno

cambiando la IP de la puerta de enlace, el administrador se ve obligado a reconfigurar cada uno de los terminales de la organización de forma individual.

- **Desperdicio de direccionamiento:** Los hosts configurados estáticamente retienen la dirección IP asignada incluso cuando se encuentran apagados o desconectados de la red, impidiendo que dicho recurso sea utilizado por otros dispositivos activos.

## 2. PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA DE HOST (DHCP)

El protocolo DHCP surge como la solución estándar de la industria para automatizar por completo la administración de las direcciones IP y sus parámetros asociados. Su función principal es asignar de forma dinámica y temporal configuraciones de red a los dispositivos clientes que lo soliciten.

### Arquitectura Cliente-Servidor y Puertos Utilizados

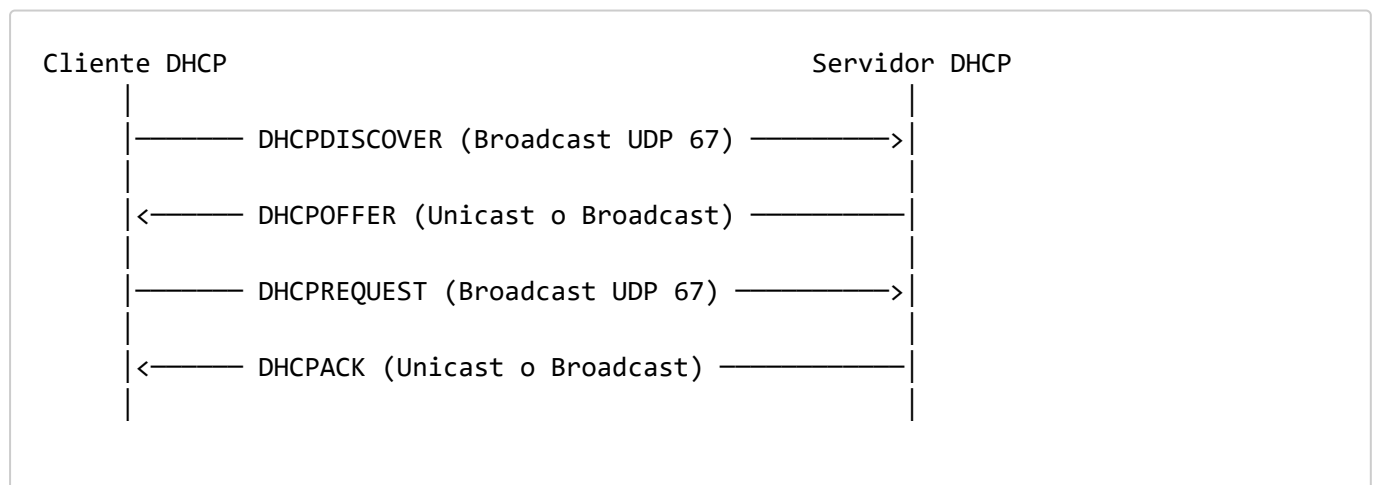
DHCP opera bajo una arquitectura de software cliente-servidor basada en la pila de protocolos TCP/IP. Utiliza el Protocolo de Datagramas de Usuario (UDP) en la Capa de Transporte debido a la necesidad de realizar transmisiones rápidas y masivas de tipo difusión (broadcast) durante los estados iniciales de la conexión, cuando el cliente carece de una dirección IP propia.

Los puertos estandarizados por la entidad asignadora de números de Internet (IANA) son:

- **Puerto UDP 67:** Utilizado por el servidor DHCP para escuchar las solicitudes de los clientes.
- **Puerto UDP 68:** Utilizado por el cliente DHCP para recibir las respuestas del servidor.

### El Proceso DORA: Funcionamiento Detallado paso a paso

El ciclo de vida de una asignación DHCP estándar se compone de cuatro fases consecutivas, identificadas por el acrónimo DORA: **D**iscover (Descubrimiento), **O**ffer (Oferta), **R**equest (Solicitud) y **A**cknowledge (Acuse de recibo).



### 1. DHCPDISCOVER (Descubrimiento)

Cuando un cliente se inicia o activa su interfaz de red configurada en modo automático, carece de parámetros lógicos. Para localizar un servidor disponible, genera un paquete denominado **DHCPDISCOVER**. Como el cliente no conoce la ubicación del servidor ni posee dirección propia, el paquete se encapsula con los siguientes datos de direccionamiento:

- *Dirección IP de origen:* 0.0.0.0 (indica la ausencia de IP).
- *Dirección IP de destino:* 255.255.255.255 (difusión global dentro de la LAN).
- *Dirección MAC de origen:* La dirección física de la placa de red (NIC) del cliente.
- *Dirección MAC de destino:* FF:FF:FF:FF:FF:FF (difusión de Capa 2).

Todos los switches de la red local replican este paquete por todos sus puertos activos, garantizando que llegue a cualquier servidor DHCP conectado al mismo segmento de red.

## 2. DHCPOFFER (Oferta)

Al recibir el paquete de descubrimiento, los servidores DHCP configurados en la red evalúan la solicitud. Si disponen de direcciones libres dentro de sus conjuntos de datos (pools), reservan temporalmente una de ellas y construyen un paquete **DHCPOFFER**. Este mensaje contiene una propuesta formal de configuración que incluye:

- La dirección IP ofrecida.
- La máscara de subred correspondiente.
- La duración del tiempo de concesión (lease time).
- La dirección IP del propio servidor que emite la oferta.

Dependiendo de la implementación del sistema operativo y del hardware de red, este mensaje puede enviarse como unicast (dirigido específicamente a la dirección MAC del cliente) o como broadcast.

## 3. DHCPREQUEST (Solicitud)

El cliente suele recibir la oferta del primer servidor que responda. Una vez seleccionada, el cliente debe notificar formalmente su aceptación. Para ello, emite un paquete **DHCPREQUEST**. Este mensaje se envía obligatoriamente mediante difusión (255.255.255.255). El motivo de utilizar broadcast en esta etapa es doble:

- Informa al servidor elegido que su propuesta ha sido aceptada.
- Notifica implícitamente a los demás servidores DHCP de la red que sus respectivas ofertas han sido rechazadas, permitiéndoles liberar inmediatamente las direcciones IP que habían reservado de forma temporal.

El paquete contiene el identificador del servidor seleccionado y la dirección IP que se pretende tomar.

## 4. DHCPACK (Acuse de recibo)

Finalmente, el servidor seleccionado recibe el **DHCPREQUEST**, convalida los datos en su base de datos interna y formaliza la asignación mediante el envío de un paquete **DHCPACK** (Acknowledgment). Este mensaje contiene todos los parámetros de red definitivos, incluyendo los servidores DNS y la puerta de enlace predeterminada. Al recibir este paquete, el cliente inicializa su pila TCP/IP con los valores provistos y queda plenamente operativo en la red.

## Mecanismo de Alquiler o Concesión (Lease Time)

Las direcciones IP asignadas por DHCP no se otorgan de forma permanente; se entregan bajo un régimen de alquiler denominado **Tiempo de Concesión**. Este período define la cantidad de tiempo exacta (medida en

segundos, horas o días) durante la cual el cliente tiene permitido utilizar la dirección IP asignada de forma legítima.

### Renovación de la Concesión (Temporizadores T1 y T2)

Para evitar interrupciones en el servicio de red de los hosts activos, el protocolo implementa un mecanismo automático de renovación basado en dos temporizadores críticos:

- **Temporizador T1 (50% del tiempo de concesión):** Al transcurrir exactamente la mitad del tiempo total del alquiler, el cliente entra en el estado de *Renovación*. Envía un paquete **DHCPREQUEST** directamente al servidor original mediante transmisión unicast. Si el servidor está activo y la política de red lo permite, responde con un **DHCPACK**, restableciendo el temporizador de concesión al valor original. El cliente continúa utilizando la misma IP sin alterar sus conexiones activas.
- **Temporizador T2 (87.5% del tiempo de concesión):** Si el servidor original no responde (por ejemplo, por una falla de hardware o mantenimiento), el cliente continúa utilizando la dirección IP de forma normal, pero al alcanzar el 87.5% del tiempo total de la concesión, ingresa en el estado de *Reincorporación*. Debido a la falta de respuesta del servidor primario, el cliente emite un **DHCPREQUEST** modificado utilizando difusión general (broadcast) para intentar contactar a cualquier otro servidor DHCP secundario disponible en la red local que pueda validar y extender su tiempo de alquiler.

Si el tiempo de concesión expira por completo sin que el cliente reciba un acuse de recibo (**DHCPACK**), el dispositivo pierde inmediatamente el derecho de uso sobre la dirección IP, detiene todo el tráfico de red de Capa 3 y reinicia el proceso desde la fase **DHCPDISCOVER**.

### Concepto de Reserva de Direcciones IP (Static Allocation)

Existen dispositivos dentro de una infraestructura de red que requieren poseer siempre la misma dirección IP por razones de accesibilidad, tales como servidores de archivos, impresoras de red o cámaras de seguridad, pero cuya administración se beneficia de la centralización que ofrece DHCP.

Para estos casos se utiliza la **Reserva DHCP**. Este mecanismo consiste en vincular de forma unívoca y permanente una dirección IP específica del conjunto de datos con la dirección física (MAC) de la interfaz del dispositivo cliente. Cuando el servidor procesa un mensaje **DHCPDISCOVER**, verifica su tabla de reservas; si localiza la dirección MAC del solicitante, le asigna de manera exclusiva la dirección IP reservada, asegurando consistencia en el direccionamiento sin requerir configuraciones locales manuales en el terminal.

## 3. TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED (NAT)

La Traducción de Direcciones de Red (NAT) es un estándar diseñado para modificar la información de direccionamiento IP contenida en los encabezados de los paquetes de datos mientras se encuentran en tránsito a través de un dispositivo de enrutamiento. Su implementación surge a finales de la década de 1990 como una estrategia paliativa ante el inminente agotamiento del espacio de direccionamiento provisto por el protocolo IPv4.

### El Agotamiento de IPv4 y la División del Espacio de Direccionamiento

El protocolo IPv4 emplea direcciones de 32 bits, lo que genera un límite teórico máximo de 4.294.967.296 direcciones direccionables globalmente. Ante el crecimiento exponencial de dispositivos interconectados, la

autoridad de estandarización implementó el documento RFC 1918, el cual segmentó el espacio de direccionamiento en dos grandes categorías:

### Espacio de Direccionamiento Privado

Son rangos de direcciones reservados exclusivamente para su uso en redes internas (LAN). Estas direcciones no son enrutables en el entorno global de Internet; los routers de los proveedores de servicios (ISP) están configurados explícitamente para descartar cualquier paquete que contenga una IP privada como origen o destino. Los rangos estandarizados son:

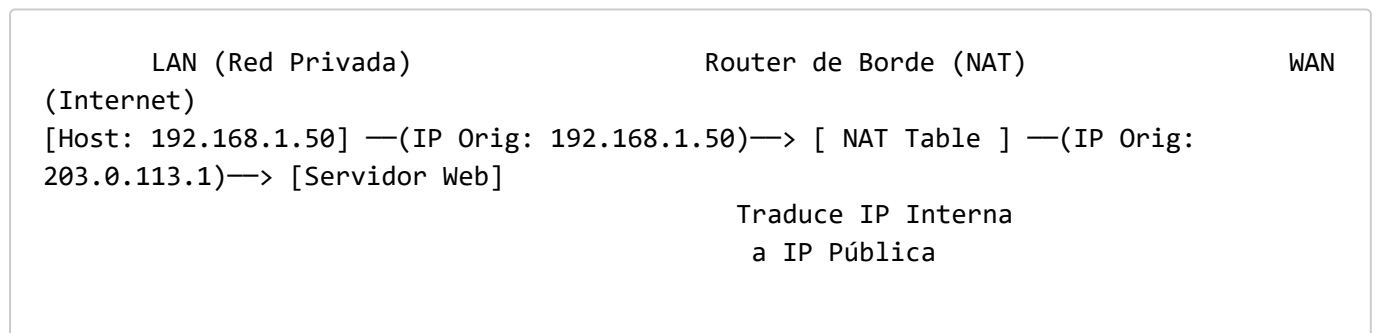
- **Clase A:** 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- **Clase B:** 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- **Clase C:** 192.168.0.0 a 192.168.255.255

### Espacio de Direccionamiento Público

Son direcciones lógicas reguladas y asignadas oficialmente por los registros regionales de Internet (como LACNIC, RIPE, ARIN). Son globalmente únicas y enrutables en Internet. Cualquier servidor web, de correo o servicio accesible de forma pública requiere poseer una dirección de este tipo.

### Principio de Funcionamiento de NAT

Dado que los terminales de una red interna utilizan direcciones privadas (ej. 192.168.1.50), no pueden comunicarse directamente con servidores en Internet (ej. un servidor web con IP pública 198.51.100.10). NAT opera en el router de borde (el límite entre la LAN y la WAN), traduciendo las direcciones privadas de origen en una o más direcciones públicas válidas antes de enviar el paquete hacia la red externa.



### Tipos de NAT

Existen diferentes modalidades de implementación de NAT según las necesidades de conectividad y la disponibilidad de direcciones públicas provistas por el ISP.

#### 1. NAT Estático (One-to-One NAT)

Consiste en realizar un mapeo permanente y directo de una única dirección IP privada a una única dirección IP pública específica.

- *Mecanismo:* Si el host interno 10.0.0.10 se asocia estáticamente a la IP pública 203.0.113.10, cada vez que el host envíe tráfico fuera de la red, el router modificará su encabezado reemplazando de forma simétrica el origen.

- *Caso de uso:* Se emplea de forma exclusiva para servidores internos que requieren ser accedidos de forma bidireccional desde el exterior de la organización (por ejemplo, un servidor web corporativo interno que debe publicar sus servicios en Internet). No genera ahorro de direcciones IP.

## 2. NAT Dinámico

Asocia un conjunto de direcciones IP privadas con un grupo (pool) de direcciones IP públicas disponibles.

- *Mecanismo:* Cuando un host interno inicia una conexión hacia el exterior, el router le asigna temporalmente una de las direcciones públicas del pool que se encuentre libre en ese instante. Mientras la sesión permanezca activa, esa IP pública queda reservada para ese host. Al finalizar la comunicación, la dirección pública retorna al pool para ser utilizada por otra estación.
- *Limitación:* Si el pool dispone de 5 direcciones públicas, solo 5 hosts internos podrán establecer comunicaciones concurrentes con el exterior. Si un sexto host lo intenta, el router descartará el paquete hasta que se libere un recurso.

## 3. PAT (Traducción de Direcciones por Puerto / NAT con Sobrecarga)

Es la variante más extendida y la que resuelve el problema del agotamiento de direccionamiento en redes residenciales y corporativas de pequeña a mediana escala. Permite que múltiples hosts internos compartan una única dirección IP pública de forma simultánea.

- *Mecanismo:* Para diferenciar el tráfico de las distintas estaciones internas que utilizan la misma dirección IP pública de salida, el router utiliza los números de puerto de la Capa de Transporte (TCP o UDP). El router reescribe no solo la dirección IP de origen, sino también el puerto de origen de la conexión, registrando esta asociación en una tabla de traducción interna estructurada.

## 4. ANÁLISIS DE LA TABLA DE TRADUCCIÓN PAT (SOBRECARGA)

Para comprender con exactitud la mecánica de PAT, se requiere evaluar el comportamiento de la tabla de traducciones del router de borde durante una sesión de comunicación activa. Los términos técnicos utilizados para identificar las direcciones en los encabezados se dividen en cuatro categorías normalizadas:

- **Inside Local (Interna Local):** La dirección IP privada asignada al host de la red interna (LAN).
- **Inside Global (Interna Global):** La dirección IP pública asignada por el ISP a la interfaz externa (WAN) del router, que representa al host interno ante el mundo exterior.
- **Outside Local (Externa Local):** La dirección IP del host de destino externo tal como es percibida por los dispositivos de la red interna (generalmente coincide con la IP pública del servidor).
- **Outside Global (Externa Global):** La dirección IP pública asignada de forma real al host de destino en el entorno de Internet.

### Ejemplo de flujo de paquetes y transformación de encabezados

Asumiendo un escenario donde dos computadoras de la misma red local intentan acceder simultáneamente al mismo servidor web en Internet:

#### Datos Iniciales:

- **Host A (IP Privada):** 192.168.1.20
- **Host B (IP Privada):** 192.168.1.30
- **Router (IP WAN Pública):** 200.0.50.1
- **Servidor Web (IP Pública):** 8.8.8.8 (Puerto de escucha HTTP estándar: 80)

### Fase 1: Salida de los paquetes desde los hosts hacia la LAN

1. El Host A genera una solicitud web. Su sistema operativo abre un puerto aleatorio de origen (ej. 4500). El paquete viaja por la LAN con el encabezado:

- *IP Origen:* 192.168.1.20 | *Puerto Origen:* 4500
- *IP Destino:* 8.8.8.8 | *Puerto Destino:* 80

2. El Host B genera en paralelo otra solicitud web. Coincidentemente, su sistema operativo también podría asignar el puerto de origen 4500. El paquete viaja por la LAN con el encabezado:

- *IP Origen:* 192.168.1.30 | *Puerto Origen:* 4500
- *IP Destino:* 8.8.8.8 | *Puerto Destino:* 80

### Fase 2: Procesamiento en el Router con PAT

El router recibe ambos paquetes en su interfaz interna. Al carecer de rutas públicas directas para las IPs origen, ejecuta el algoritmo PAT, modificando los encabezados y creando las correspondientes entradas en su tabla de traducción activa:

| Protocolo | Inside Local (Interna Local) | Inside Global (Interna Global) | Outside Global (Externa Global) |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| TCP       | 192.168.1.20:4500            | 200.0.50.1:4500                | 8.8.8.8:80                      |
| TCP       | 192.168.1.30:4500            | 200.0.50.1:4501                | 8.8.8.8:80                      |

*Análisis del cambio:* Para el Host A, el router mantuvo el puerto original 4500 porque estaba libre en la interfaz externa. Para el Host B, como el puerto 4500 ya se encontraba ocupado por la traducción del Host A en la IP pública 200.0.50.1, el router reescribió de forma forzosa el puerto de salida asignándole el número inmediatamente consecutivo disponible (4501).

Los paquetes se transmiten a Internet con las direcciones IP de origen unificadas en 200.0.50.1, pero diferenciados inequívocamente por sus puertos externos.

### Fase 3: Recepción de la respuesta desde Internet

El servidor web procesa de manera independiente ambas solicitudes y genera los paquetes de respuesta dirigidos a la IP pública del router:

1. El paquete destinado al Host A llega al router con el encabezado:

- *IP Origen:* 8.8.8.8 | *Puerto Origen:* 80
- *IP Destino:* 200.0.50.1 | *Puerto Destino:* 4500

2. El paquete destinado al Host B llega al router con el encabezado:

- *IP Origen: 8.8.8.8 | Puerto Origen: 80*
- *IP Destino: 200.0.50.1 | Puerto Destino: 4501*

El router inspecciona su tabla de traducción buscando coincidencias exactas para los puertos de destino recibidos (4500 y 4501). Al localizar las filas correspondientes, revierte el proceso de traducción de forma exacta: restituye las direcciones IP privadas internas y los puertos originales de cada host, y reenvía los paquetes al switch de la LAN para que lleguen a sus respectivos destinatarios sin que los hosts hayan percibido alteración alguna en la comunicación.

## 5. REENVÍO DE PUERTOS (PORT FORWARDING)

La implementación por defecto de PAT ofrece una barrera de seguridad intrínseca: debido a que el router requiere una entrada previa en su tabla de traducción para saber a qué host interno dirigir un paquete, cualquier intento de conexión iniciado por un host externo en Internet hacia la IP pública del router será descartado de forma automática. El router no tiene forma de determinar cuál de los múltiples hosts internos de la LAN es el destinatario legítimo de una solicitud entrante no solicitada.

Para solucionar esta limitación sin recurrir a la contratación de múltiples direcciones IP públicas (NAT Estático), se implementa la técnica de **Reenvío de Puertos (Port Forwarding)** o mapeo de puertos entrantes.

### Definición y Mecanismo

El reenvío de puertos consiste en configurar de forma manual y estática una regla permanente en la lógica del router de borde. Esta regla le indica al dispositivo que todo paquete de datos entrante desde la WAN a través de su interfaz pública, dirigido a un número de puerto TCP o UDP específico, debe ser redirigido obligatoriamente hacia una dirección IP privada predefinida en la LAN interna, reescribiendo el encabezado correspondiente.

### Casos de aplicación práctica

- **Alojamiento de servidores internos:** Permitir el acceso desde Internet a un servidor web local que opera en el puerto TCP 80, o a un servidor de transferencia de archivos (FTP) que opera en el puerto TCP 21, ubicados físicamente dentro de la red corporativa.
- **Acceso Remoto Seguro:** Redirigir las solicitudes de conexión de Escritorio Remoto (RDP, puerto TCP 3389) o shells seguros (SSH, puerto TCP 22) hacia estaciones de trabajo específicas de los administradores o técnicos dentro de la infraestructura institucional.
- **Sistemas de videovigilancia:** Facilitar la visualización externa de grabadoras de video digital (DVR) o cámaras IP instaladas en la red interna a través de aplicaciones móviles o navegadores web externos.

## 6. CONFIGURACIÓN PRÁCTICA DE SERVICIOS EN EQUIPOS DE RED

La implementación de los servicios de DHCP y NAT se realiza mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) o interfaces gráficas de gestión de los sistemas operativos de red. A continuación, se detallan las secuencias lógicas de comandos y procedimientos recomendados bajo estándares de la industria, aplicables a routers y switches administrables.

### Configuración de un Servidor DHCP



Para desplegar de forma correcta un pool de asignación dinámica de direcciones IP en una interfaz enrutada, se debe seguir una secuencia estricta de comandos estructurados.

### Paso 1: Exclusión de direcciones IP fijas

Antes de inicializar el conjunto de asignación general, se deben retirar del proceso de entrega dinámica todas aquellas direcciones que ya se encuentren asignadas estáticamente a la infraestructura crítica (puertas de enlace, servidores, impresoras). Esto evita colisiones de direcciones en la red:

```
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.250 192.168.1.254
```

*Explicación:* El primer comando bloquea un rango continuo desde la IP **.1** hasta la **.10**. El segundo bloquea desde la **.250** hasta la **.254**. El servidor DHCP nunca ofrecerá estas direcciones a los hosts clientes automáticos.

### Paso 2: Creación y definición del Pool DHCP

Se debe inicializar el contenedor lógico de la configuración asignándole un nombre descriptivo e introduciendo los parámetros de red obligatorios:

```
Router(config)# ip dhcp pool RED_LOCAL_SISTEMAS
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
Router(dhcp-config)# lease 1 0 0
```

*Análisis de los subcomandos:*

- **network:** Define el bloque completo de direcciones utilizables y su máscara asociada (rango total de hosts de la subred).
- **default-router:** Establece el valor que recibirán los clientes como puerta de enlace (la interfaz interna del router).
- **dns-server:** Provee las direcciones de los servidores de resolución de nombres que consultarán los clientes para navegar.
- **lease:** Define la duración del alquiler (en este ejemplo: 1 día, 0 horas, 0 minutos).

## Configuración de NAT con Sobrecarga (PAT)

El aprovisionamiento de PAT requiere definir con precisión los límites de seguridad de las interfaces y establecer las reglas de vinculación mediante listas de control de acceso (ACL).

### Paso 1: Delimitación de Interfaces (Zonificación de Seguridad)

El router debe conocer explícitamente qué interfaces enfrentan la red privada interna y cuáles están conectadas al exterior (red pública):

```
Router(config)# interface gigabitethernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitethernet 0/1
Router(config-if)# ip address 200.0.50.1 255.255.255.252
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# exit
```

*Explicación:* **ip nat inside** designa a la interfaz local Gigabit 0/0 como la zona de entrada interna. **ip nat outside** designa a la interfaz Gigabit 0/1 (conectada al proveedor) como la zona de salida externa de la traducción.

## Paso 2: Definición de la Lista de Control de Acceso (ACL)

Se debe estructurar una lista que identifique qué direcciones IP internas de la LAN están autorizadas para someterse al proceso de traducción de direcciones para salir a Internet:

```
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

*Explicación:* El comando define la ACL número 1, la cual permite el tráfico proveniente de cualquier host perteneciente a la subred **192.168.1.0** utilizando la máscara inversa (wildcard) **0.0.0.255**. Cualquier tráfico originado fuera de este rango no será procesado por NAT.

## Paso 3: Activación del comando de traducción dinámica con sobrecarga

Se vincula la lista de acceso de origen con la interfaz física de salida externa, habilitando explícitamente el uso de puertos compartidos:

```
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitethernet 0/1 overload
```

*Análisis de sintaxis:* El comando indica que el origen interno (**inside source**) definido en la lista de acceso **1** debe traducirse utilizando la dirección IP pública configurada en la interfaz física **gigabitethernet 0/1**. La palabra clave fundamental **overload** activa el mecanismo PAT, instruyendo al sistema operativo para sobrecargar la IP pública compartiendo e intercambiando los números de puertos de transporte según se requiera de forma dinámica.

---

## 7. COMANDOS DE DIAGNÓSTICO Y VERIFICACIÓN EN ENTORNOS DE LABORATORIO

Para validar la correcta operatividad de los servicios configurados y diagnosticar fallas de conectividad en entornos prácticos de laboratorio, el administrador dispone de comandos de verificación ejecutables tanto

desde la consola del router como desde los terminales clientes.

## Verificación desde la perspectiva del Administrador (Router CLI)

### Monitoreo de Concesiones DHCP

Para examinar qué direcciones IP han sido entregadas dinámicamente y a qué dispositivos físicos corresponden, se ejecuta:

```
Router# show ip dhcp binding
```

La salida de este comando genera una tabla detallada que enumera las direcciones IP asignadas, las direcciones MAC asociadas de los clientes, la fecha y hora exacta de expiración del tiempo de concesión y el método de asignación (dinámico o por reserva estática).

### Inspección de la Tabla de Traducción NAT Activa

Para comprobar en tiempo real cómo se están traduciendo los paquetes y qué puertos están en uso por las estaciones internas, se emplea:

```
Router# show ip nat translations
```

Este comando muestra la matriz activa de traducciones, exponiendo de forma explícita las relaciones numéricas entre las direcciones Inside Local, Inside Global, Outside Local y Outside Global. Es la herramienta principal para auditar qué hosts están consumiendo ancho de banda hacia el exterior y verificar el correcto balanceo de puertos de PAT.

## Verificación desde la perspectiva del Host Cliente (Línea de Comandos del Sistema Operativo)

En sistemas operativos de estaciones de trabajo, la verificación de los parámetros recibidos por DHCP se realiza mediante herramientas nativas de consola (**cmd** o terminal shell).

### Consulta de parámetros lógicos asignados

Para listar detalladamente la configuración IP de las placas de red activas, se utiliza:

```
C:\> ipconfig /all
```

Esta instrucción expone si la interfaz se encuentra configurada mediante DHCP, la dirección IP asignada, la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada obtenida y las direcciones de los servidores DNS provistos por la infraestructura.

### Ciclo de liberación y renovación manual de IP

Si se detectan anomalías en la configuración recibida o se requiere forzar la actualización de los parámetros tras un cambio en el pool del servidor, se ejecuta secuencialmente:

```
C:\> ipconfig /release  
C:\> ipconfig /renew
```

- **ipconfig /release**: Envía un paquete de notificación al servidor DHCP informando la devolución de la dirección IP actual. La interfaz de red del cliente borra sus parámetros lógicos de Capa 3 y queda temporalmente desconfigurada.
- **ipconfig /renew**: Fuerza al sistema operativo a iniciar un nuevo proceso de broadcasting emitiendo un paquete **DHCPDISCOVER**. Esto obliga a renegociar completamente el ciclo de asignación lúdica de red para obtener un direccionamiento limpio y validado directamente desde el servidor disponible.